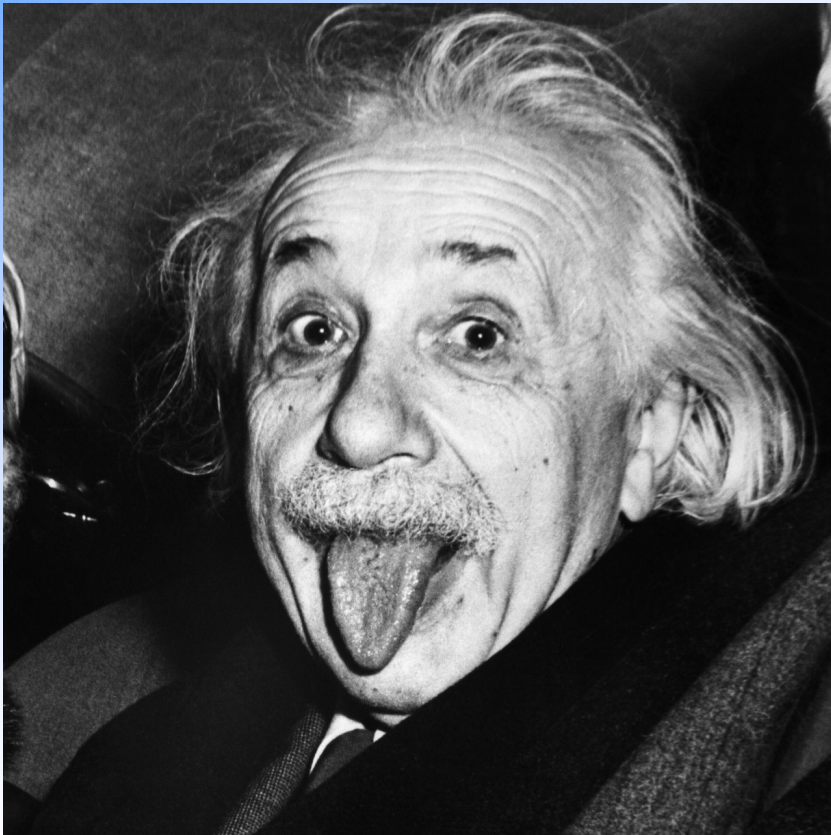


大学物理



主讲：伍文杰

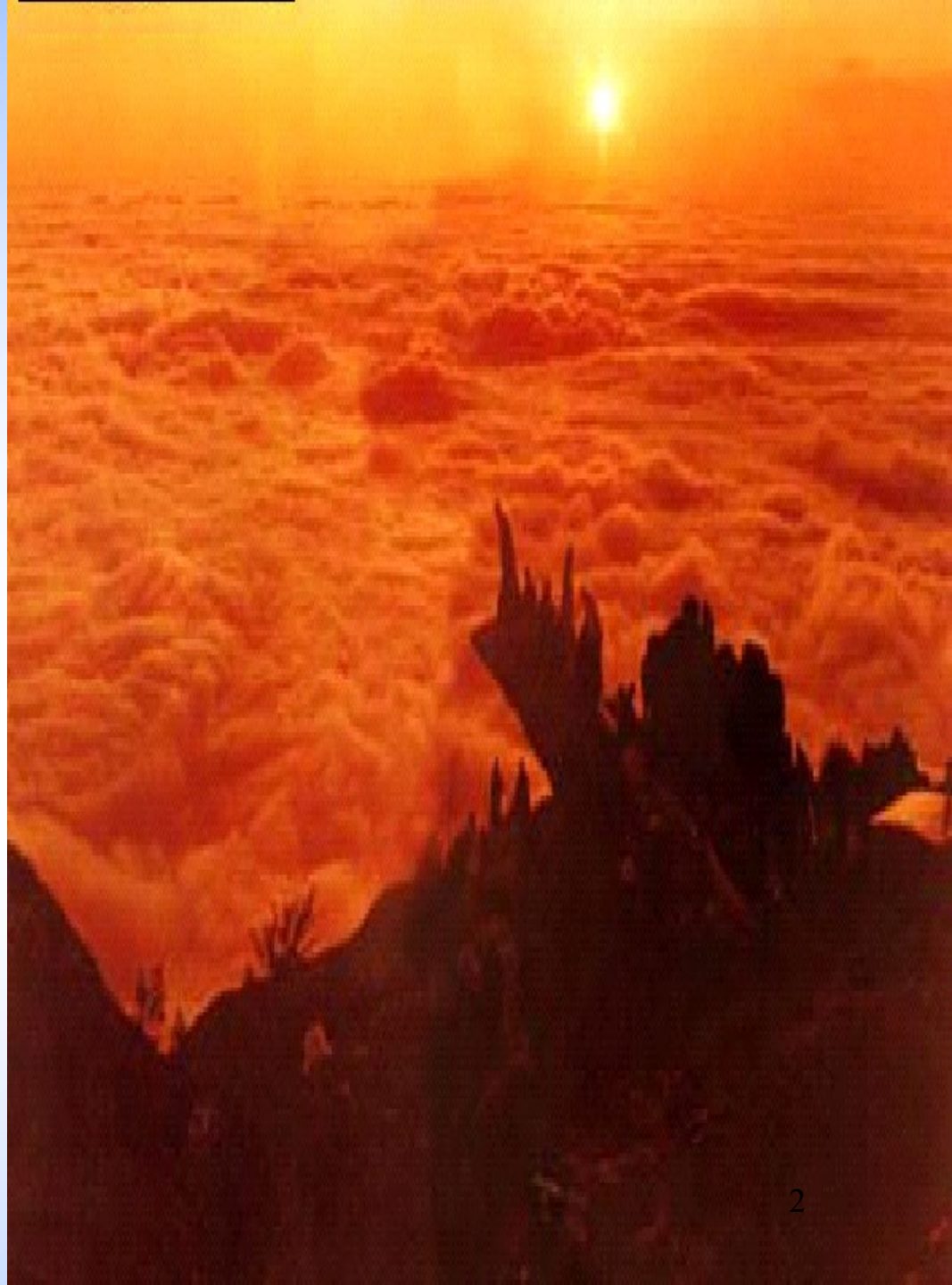
计算机：创新1、启明1

网安：启明1

作业：6-T 3~ 6-T 8

第三篇

热学



- 理想气体的微观模型

$$P = \frac{2}{3} n \bar{\varepsilon}_t \quad \bar{\varepsilon}_t = \frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{3kT}{2}$$

第4节 能均分定理 理想气体的内能

Equipartition Theorem of Energy & Internal Energy of Ideal Gas

除了平动动能,分子还具有转动动能,以及分子内部原子之间的振动能量。为了讨论平衡态下分子的转动能量和振动能量,需引入分子自由度的概念。



1. 自由度

决定一物体的空间位置所需要的**独立**坐标数

——物体的自由度（通常由 i 表示）

(1) 确定一质点位置(x 、 y 、 z)需3个独立坐标数

即：自由度为3 ——称平动自由度 $t = 3$

例单原子分子：氦(He)、氖(Ne) $i = t = 3$

(2) 确定一直线的位置

首先需要直线上的两个点

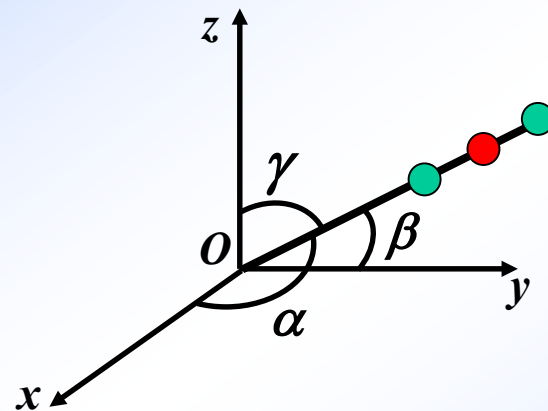
确定质心需 $t=3$ 个**平动自由度**

确定线的方位, 还需 (α, β, γ) 3个转动坐标.

$$\because \cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$$

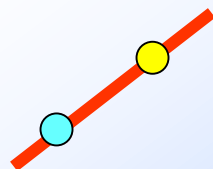
故**转动自由度**: $r = 2$

所以, 一直线的自由度为: $i = t + r = 3 + 2 = 5$



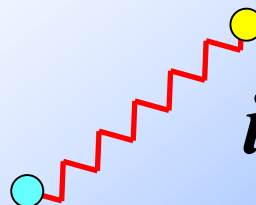
双原子分子:
 $\text{H}_2, \text{O}_2, \text{CO} \dots$

刚性



$$i = 3 + 2 = 5$$

非刚性



$$i = t + r + s = 3 + 2 + 1 = 6$$

振动

(3) 确定一刚体的位置

{ 确定刚体一轴线要5个自由度 $t=3$ 、 $r=2$
确定刚体绕轴转动加一个自由度 $r=1$

所以，刚体的自由度数目：

$$i = t + r = 3 + 3 = 6$$

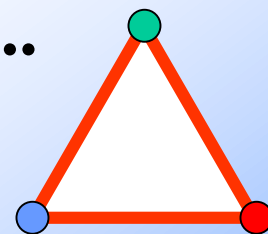
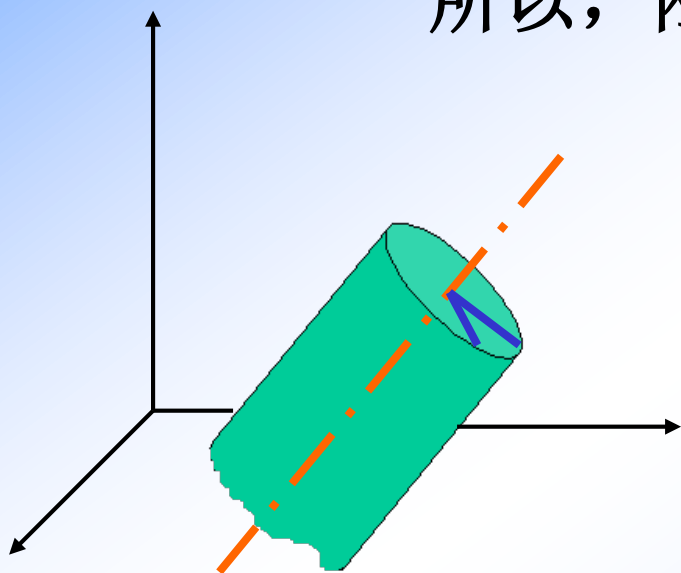
三原子分子：H₂O...

刚性：

$$i = t + r = 3 + 3 = 6$$

非刚性：

$$i = t + r + s = 3 + 3 + 3 = 9$$



分子的自由度汇总

分子种类 \ 自由度		t 平动	r 转动	s 振动	$i = t + r + s$
单原子分子		3	0	0	3
双原子分子	刚性	3	2	0	5
	非刚性	3	2	1	6
多原子分子	刚性	3	3	0	6
	非刚性	3	3	$3n - 6$	$3n$

2. 能量按自由度均分定理



$$\overline{\varepsilon_t} = \frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{3}{2} kT$$

(1) 分子平均平动动能 $\overline{\varepsilon_t}$

$$\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3} \overline{v^2}$$

$$\frac{1}{2} m \overline{v_x^2} = \frac{1}{2} m \overline{v_y^2} = \frac{1}{2} m \overline{v_z^2} = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} m \overline{v^2} \right) = \frac{1}{3} \overline{\varepsilon_t} = \frac{1}{2} kT$$

每个平动自由度上都得到相同的平均动能：

$$\overline{\varepsilon_{tx}} = \overline{\varepsilon_{ty}} = \overline{\varepsilon_{tz}} = \frac{1}{2} kT$$

平均平动动能按自由度均分！

那么，当分子还有转动和振动自由度时，是否每个自由度上都具有同样份额的平均动能呢？

事实确实如此！

(2) 分子平均平动动能 $\overline{\varepsilon}_t$ 按自由度均分的推广
——**能量按自由度均分定理**

经典统计理论证明：

对于处在温度为 T 的平衡态下的系统，分子每个自由度（平动、转动、振动）的平均动能相等，都等于 $kT/2$ 。

所以，具有 i 个自由度的分子的总平均动能为：

$$\overline{\varepsilon}_k = \frac{i}{2} kT$$

具有*i* 个自由度的分子,其总平均动能

$$\bar{\varepsilon}_k = \frac{i}{2} kT$$



例：刚性双原子分子 $i = t + r = 5$

分子总平均动能为 $\bar{\varepsilon}_k = \frac{5}{2} kT$

刚性三原子分子 $i = t + r + s = 6$

分子总平均动能为 $\bar{\varepsilon}_k = \frac{6}{2} kT$

分子平均动能的总和一般形式为：

$$\bar{\varepsilon}_k = \frac{i}{2} kT = \frac{t + r + s}{2} kT$$

动能按自由度均分的原理体现的是统计规律。

仿真

3. 理想气体的内能

一般气体的内能:

- 分子平均动能的总和 (平动、振动、转动)
- 原子间振动平均的势能总和
- 分子间相互作用的势能总和 (理想气体不考虑)

理想气体的内能:

- 分子平均动能的总和 $\bar{\varepsilon}_k = \frac{t+r+s}{2}kT$
- 原子间振动平均势能的总和 $\bar{\varepsilon}_p = \frac{s}{2}kT$

所以, 一个分子的平均总内能为:

$$E = \frac{t+r+2s}{2}kT = \frac{i+s}{2}kT$$

注意: 只有非刚性分子才有 s

 $E = \frac{i+s}{2} kT$ ——理想气体分子的平均内能

* 1摩尔理想气体的内能为:

$$k = \frac{R}{N_A}$$

$$\begin{aligned} E_{N_A} &= N_A \cdot \frac{i+s}{2} kT \\ &= \frac{i+s}{2} RT \end{aligned}$$

* ν 摩尔理想气体的内能为:

$$E = \frac{i+s}{2} \nu RT$$

一定质量的某种理想气体的内能，只取决于分子的自由度和气体的温度 T ，与气体的体积、压强无关。

即：内能是温度的单值函数。



$$E = \frac{i+s}{2} \nu RT \text{ —— } \nu \text{ 摩尔理想气体的内能}$$

对单原子分子气体:

$$E = \frac{3}{2} \nu RT$$

对双原子分子气体:

刚性分子

$$E = \frac{i+s}{2} \nu RT = \frac{t+r}{2} \nu RT = \frac{5}{2} \nu RT$$

非刚性分子

$$E = \frac{i+s}{2} \nu RT = \frac{t+r+2s}{2} \nu RT = \frac{7}{2} \nu RT$$

第5节 气体分子的速度和能量分布

1. 麦克斯韦速率分布律

分布函数(举例):

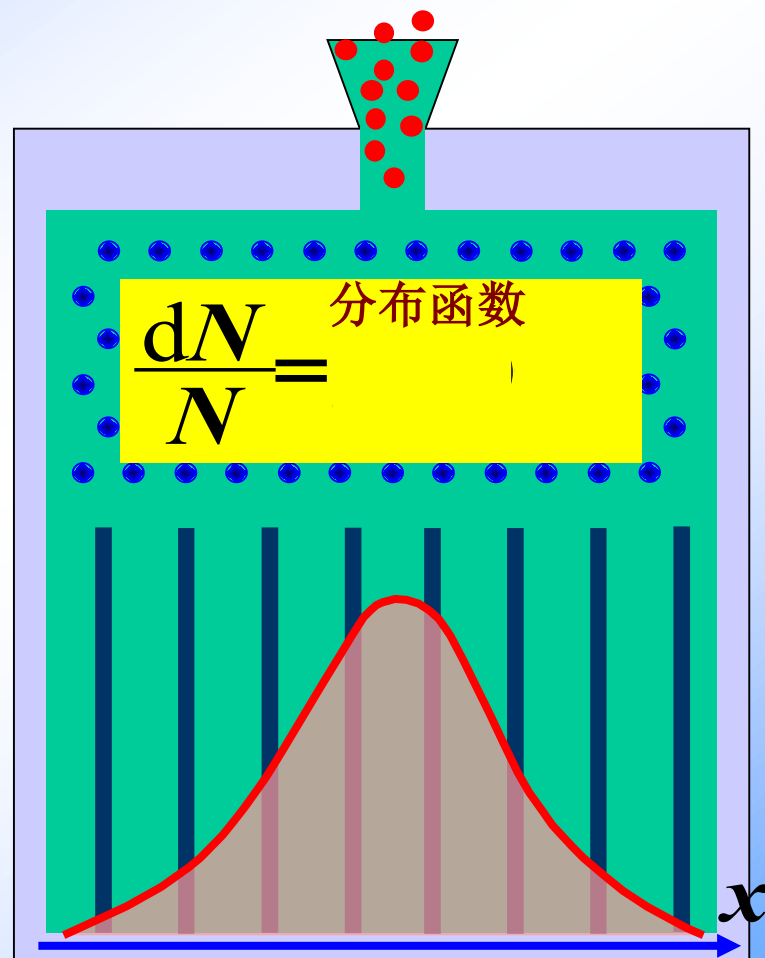
$$0 \xrightarrow[\begin{smallmatrix} x & x+dx \end{smallmatrix}]{dN} x$$

$f(x)$ 称为分布函数。

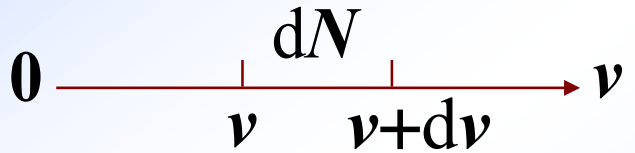
$$f(x) = \frac{dN}{Ndx}$$

分布函数 $f(x)$ 表示在 x 附近的单位坐标区间内的豆子数占总豆子数的比例。

速率分布函数 $f(v)$?



伽尔顿板，怎么描述分布规律？

1) 麦克斯韦速率分布律的表达式 

对处在温度为 T 的平衡态下的理想气体, 如果在 $v \sim v+dv$ 的速率区间 dv 内有 dN 个分子, 则有下列式成立:

$$\frac{dN}{N} = f(v) \cdot dv = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} \cdot e^{-\frac{mv^2}{2kT}} \cdot v^2 \cdot dv$$

怎么形象表述?

其中: $f(v) = \frac{dN}{Ndv} = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} \cdot e^{-\frac{mv^2}{2kT}} \cdot v^2$

为麦克斯韦速率分布函数。

它表示: 处在温度为 T 的平衡态下的理想气体, 在 v 附近的单位速率区间内的分子数占总分子数的比例。

推导见: 大学物理学 第二册 《热学》第二版, P53, 张三慧 主编, 清华大学出版社
《热力学与统计物理》, 薛增泉 编著, 北京大学出版社



$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} \cdot e^{-\frac{mv^2}{2kT}} \cdot v^2$$

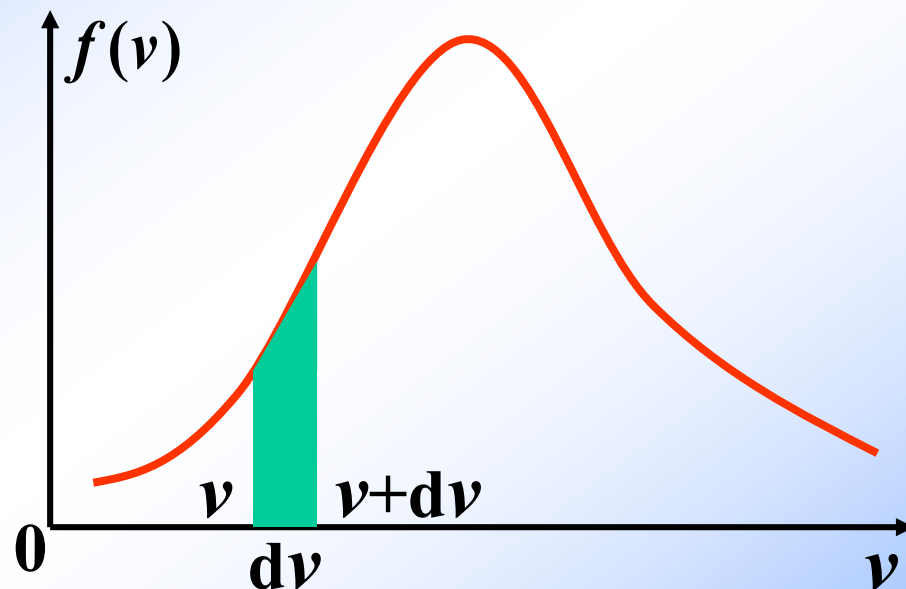
$$\frac{dN}{N} = f(v)dv$$

2) 分布曲线

(1) 具有大速率和小速率的分子都较少，具有中等速率的分子居多。

(2) 曲线下的一小块面积：

$$f(v)dv = \frac{dN}{N}$$



表示：速率在 $v—v+dv$ 区间内的分子数占总数的百分比。

(3) 整个曲线下的总面积为 1（速率分布函数的归一化条件）

$$\text{即：} \int_0^{\infty} f(v)dv = 1$$

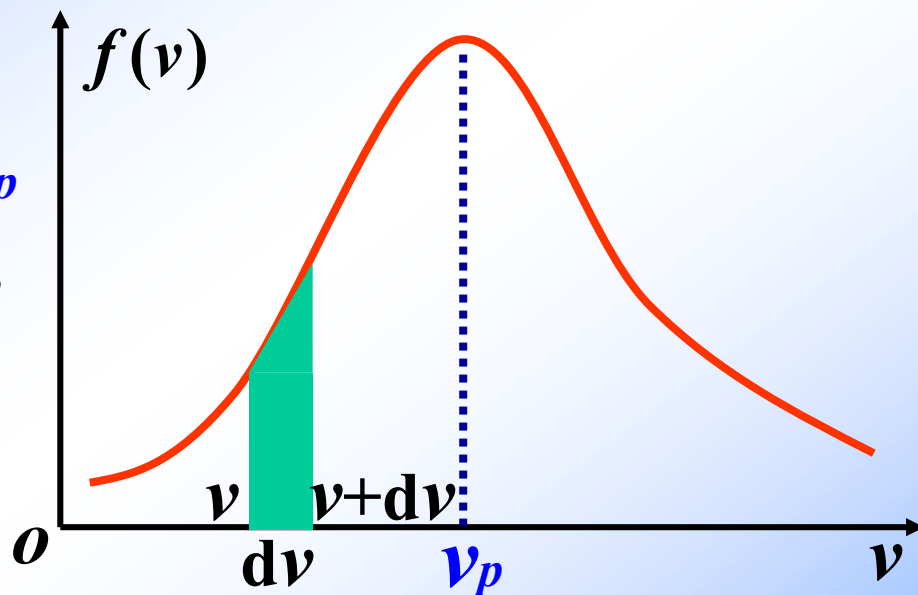


$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} \cdot e^{-\frac{mv^2}{2kT}} \cdot v^2$$

$$\frac{dN}{N} = f(v)dv$$

(4) 与 $f(v)$ 的极大值相应的速率 v_p 称为“最概然(可几)速率”。

v_p 的意义:



a) 就大量分子而言，在宽度相等的速率间隔中，位于 v_p 附近的间隔内的分子数最多。

b) 对单个分子而言，速率在 v_p 附近的几率最大。

速率为 v_p 的分子最多？ × 热动平衡，涨落

$f(v)$ 关于过 v_p 的 v 轴垂线对称？

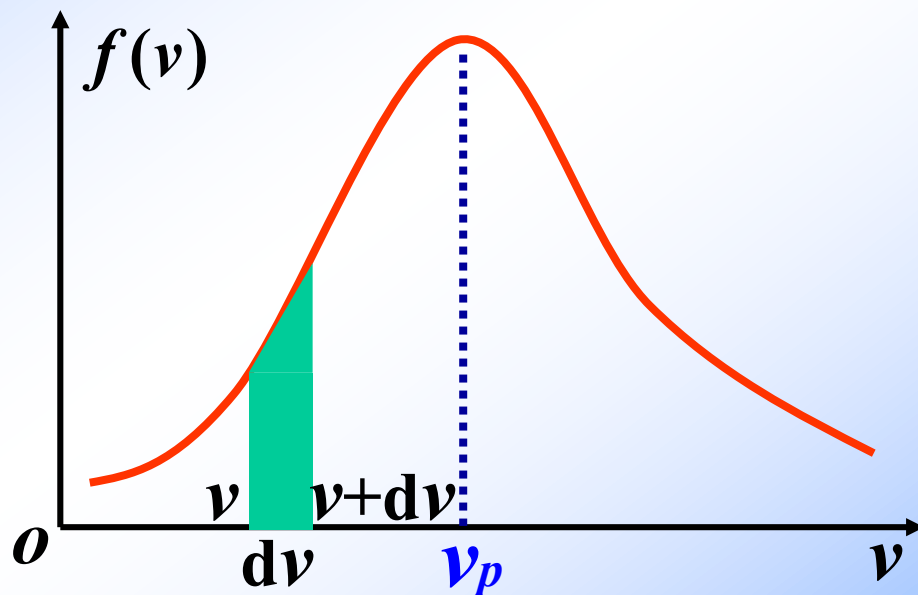


$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} \cdot e^{-\frac{mv^2}{2kT}} \cdot v^2$$

$$\frac{dN}{N} = f(v)dv$$

3) 用麦克斯韦速率分布函数求分子速率的三个统计平均值

即求: v_p 、 $\bar{v}$ 、 $\sqrt{v^2}$



(1) 求 v_p

根据的 v_p 定义: v_p 是与 $f(v)$ 的极大值所对应的速率

$$\text{令: } \frac{df(v)}{dv} = 0 \rightarrow v = v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}} = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$$



$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} \cdot e^{-\frac{mv^2}{2kT}} \cdot v^2$$

$$\frac{dN}{N} = f(v)dv$$

(2) 求 $\bar{v}$

$$\bar{v} = \frac{\Delta N_1 v_1 + \Delta N_2 v_2 + \cdots}{\sum \Delta N} = \frac{\sum \Delta N_i v_i}{N} = \int \frac{v dN}{N} = \int v f(v) dv$$

$$\therefore \bar{v} = \int v f(v) dv = \int_0^{\infty} 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} \cdot e^{-\frac{mv^2}{2kT}} \cdot v^3 dv$$

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$$

(3) 求: $\sqrt{\overline{v^2}}$

$$\overline{v^2} = \int_0^{\infty} v^2 f(v) dv = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} \int_0^{\infty} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} \cdot v^4 dv = \frac{3KT}{m}$$

$$\therefore \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$$

$$\overline{\varepsilon_t} = \frac{3}{2} kT$$



$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} \cdot e^{-\frac{mv^2}{2kT}} \cdot v^2$$

$$\frac{dN}{N} = f(v)dv$$

若 $g(v)$ 是与分子速率 v 有关的微观物理量，如何计算 $\overline{g(v)}$ ？

$$\overline{g(v)} = \frac{\int_0^N g(v) dN}{N} = \int_0^\infty g(v) f(v) dv$$

$$\overline{g(v)} = \int_0^\infty g(v) f(v) dv \quad g(v) \text{ 的统计平均值的计算公式}$$

微观模型推导理想气体状态方程

由麦克斯韦速率分布函数 $f(v)$ 可得:

$$\overline{v^2} = \int_0^\infty v^2 f(v) dv = \frac{3kT}{m}$$

理想气体的微观模型
统计的方法 } $\rightarrow P = \frac{1}{3} nm \overline{v^2}$
(理想气体压强公式)

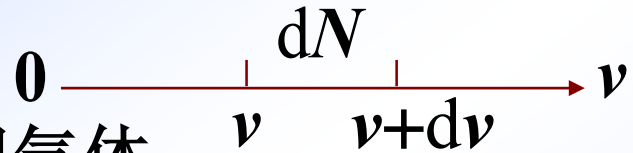
$$\therefore P = \frac{1}{3} nm \cdot \frac{3kT}{m} = nkT$$

$P = nkT$ 理论结果

理想气体的状态方程: $\left\{ \begin{array}{l} P = nkT \\ PV = \nu RT \end{array} \right\}$ 实验结果

完全相符

注意：麦克斯韦速率分布律是统计规律。



思考：对处在温度为 T 的平衡态下的理想气体，如果在 $v—v+dv$ 的速率区间 dv 内有 dN 个分子，则

$$\frac{dN}{N} = f(v) \cdot dv = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} \cdot e^{-\frac{mv^2}{2kT}} \cdot v^2 \cdot dv$$

只适用于大量分子组成的气体。

关于在 $v—v+dv$ 的速率区间 dv 内分子个数 dN 有3个说法：

- 1) dN 是速率区间 dv 内分子个数的统计平均值。由于热运动的无规则性， dv 内的分子个数是不断变化的。
- 2) 速率区间 dv 是必须宏观小微观大 dN 才有意义。
若 dv 是微观小的， dN 的数值将十分不确定失去实际意义。
- 3) 速率正好等于某一确定值 v 的分子数的提法没有意义。

问题：对于以上3个说法，正确的判断是（ A ）

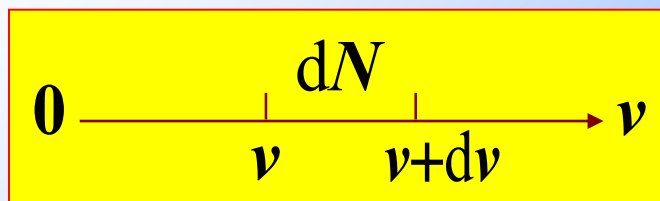
- A. 都对 B. 都错 C. 部分对 D. 仅说法3) 错

例： 已知理想气体在平衡状态下，分子的麦克斯韦速率分布函数为 $f(v)$ ， N 为总分子数，单个分子质量为 m ，请分别说明下列各种形式的物理意义： $\frac{dN}{N} = f(v) \cdot dv$

(1) $f(v) dv$ (2) $Nf(v) dv$ (3) $\int_{v_1}^{v_2} f(v) dv$
 (4) $\int_{v_1}^{v_2} Nf(v) dv$ (5) $\int_{v_1}^{v_2} vf(v) dv$ (6) $\int_0^{\infty} \frac{1}{2}mv^2 f(v) dv$

解：(1) $f(v)dv = \frac{dN}{N}$ ——在 $v \rightarrow v+dv$ 速率区间内出现的分子占总分子数的百分比

或：分子在 $v \rightarrow v+dv$ 区间出现的几率



(2) $Nf(v)dv = dN$

——在 $v \rightarrow v+dv$ 速率区间出现的分子数

(3) $\int_{v_1}^{v_2} f(v)dv = \int_{N_1}^{N_2} \frac{dN}{N} = \frac{1}{N} \int_{N_1}^{N_2} dN$

——在 $v_1 \rightarrow v_2$ 速率区间出现的分子占总分子数的比例

例: 已知理想气体在平衡状态下, 分子的麦克斯韦速率分布函数为 $f(v)$, N 为总分子数, 单个分子质量为 m , 请分别说明下列各种形式的物理意义:  $\frac{dN}{N} = f(v) \cdot dv$

(1) $f(v) dv$ (2) $Nf(v) dv$ (3) $\int_{v_1}^{v_2} f(v) dv$
 (4) $\int_{v_1}^{v_2} Nf(v) dv$ (5) $\int_{v_1}^{v_2} vf(v) dv$ (6) $\int_0^{\infty} \frac{1}{2}mv^2 f(v) dv$

解: (4) $\int_{v_1}^{v_2} Nf(v) dv = \int_{v_1}^{v_2} N \frac{dN}{N} = N_{12}$

—— 在 $v_1 \rightarrow v_2$ 速率区间出现的分子数

判断: (5) $\int_{v_1}^{v_2} vf(v) dv = \int_{N_1}^{N_2} v \frac{dN}{N} = \frac{1}{N} \int_{N_1}^{N_2} v dN \rightarrow$ 无意义 $\overline{v}_{12} ?$

A. 对 B. 错

$$\frac{\int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv}{\int_{v_1}^{v_2} f(v) dv} = \frac{\int_{N_1}^{N_2} v dN}{\int_{N_1}^{N_2} dN} = \frac{\int_{N_1}^{N_2} v dN}{N_{12}} = \overline{v}_{12}$$

(6) $\int_0^{\infty} \frac{1}{2}mv^2 f(v) dv = \frac{1}{2}m \overline{v^2} = \overline{\epsilon}_t$

—— 在整个速率区间分子的平均平动动能

例：试计算，氧气分子热运动的速率介于 $v_p - \frac{v_p}{100}$ 和 $v_p + \frac{v_p}{100}$ 之间的分子数占总分子数的百分比。

解：根据麦克斯韦速率分布律，在区间 $v \rightarrow v+dv$ 范围内的分子数占总分子数的比例为：

$$\frac{dN}{N} = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} \cdot e^{-\frac{mv^2}{2kT}} \cdot v^2 \cdot dv$$

$$\begin{cases} \Delta v = (v_p + \frac{v_p}{100}) - (v_p - \frac{v_p}{100}) = \frac{v_p}{50} \\ v_p = \sqrt{2kT / m} \end{cases}$$

代入上式得：

$$\frac{\Delta N}{N} = 1.66\%$$



$$\frac{dN}{N} = f(v) \cdot dv$$

例：某系统有 N 个粒子，其速率分布函数为：

$$\begin{cases} f(v) = \frac{dN}{Ndv} = C & (v_0 \geq v \geq 0) \\ f(v) = 0 & (v > v_0) \end{cases}$$

求：(1) 速率分布曲线；(2) 由 v_0 求常数 C ；
(3) 求粒子的平均速率。

解：(1) 速率分布曲线见右图

(2) 由归一化条件：

$$\int_0^{v_0} f(v) dv = 1$$

$$\int_0^{v_0} C dv = 1 \longrightarrow C v_0 = 1 \longrightarrow C = \frac{1}{v_0}$$

(3) 平均速率：

$$\bar{v} = \int_0^{\infty} v f(v) dv = \int_0^{v_0} v \frac{1}{v_0} dv = \frac{1}{v_0} \cdot \frac{v_0^2}{2} = \frac{1}{2} v_0$$

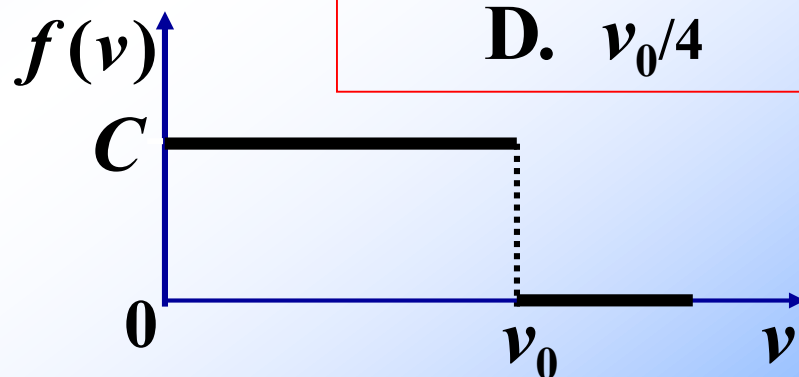
(3)的答案是(B)

A. v_0

B. $v_0/2$

C. $v_0/3$

D. $v_0/4$



2. 理想气体的麦克斯韦速度分布率

麦克斯韦速率分布率：


$$\frac{dN}{N} = f(v)dv = 4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} \cdot e^{-\frac{mv^2}{2kT}} \cdot v^2 dv$$

速率区间： $0 \xrightarrow{\quad \frac{dN}{N} \quad} v \quad v+dv$

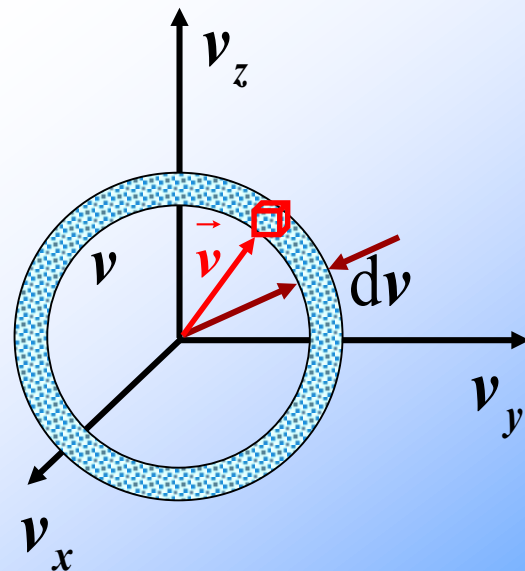
速度空间看麦克斯韦速度分布率：

点含义：速度 (v_x, v_y, v_z) ；

速率 v 形状：球面

速率区间 $v-v+dv$ 形状：球壳

速度区间 $\vec{v}-\vec{v}+d\vec{v}$ 形状：长方体



$$v_x \rightarrow v_x + dv_x, v_y \rightarrow v_y + dv_y, v_z \rightarrow v_z + dv_z$$

2. 理想气体的麦克斯韦速度分布率

麦克斯韦速率分布率：



$$\frac{dN}{N} = f(v)dv = 4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} \cdot e^{-\frac{mv^2}{2kT}} \cdot v^2 dv$$

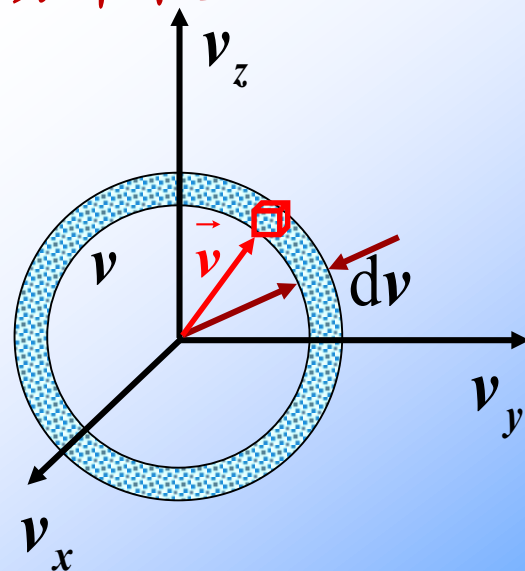
速度分布律：理想气体分子各方向运动平权



体积： $4\pi v^2 dv$



体积： $dv_x dv_y dv_z$



麦克斯韦速度分布率：

$$\frac{dN_{\vec{v}}}{N} = \frac{dN}{N} \times \frac{dv_x dv_y dv_z}{4\pi v^2 dv} = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)/(2kT)} dv_x dv_y dv_z$$